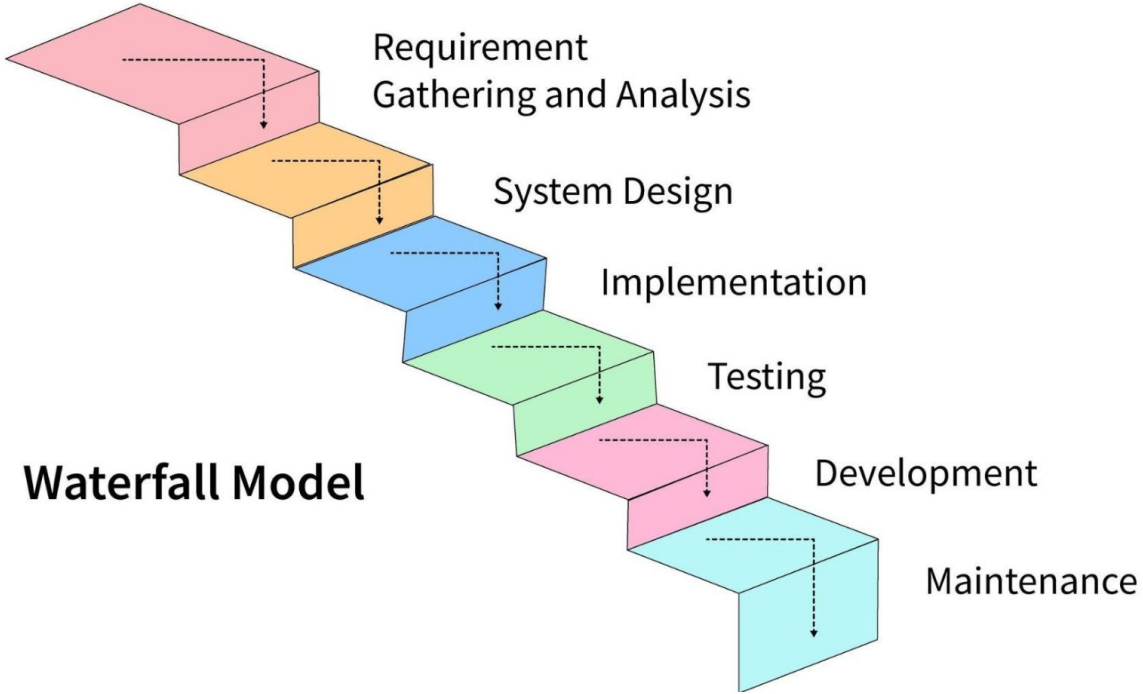
Aula 06 - Engenharia Reversa

Disciplina: Manutenção de Software

Prof. Me. João Paulo Biazotto

UniCesumar

Engenharia Progressiva



Engenharia Progressiva

(1) Software a ser produzido => *Análise* - o quê o sistema deve fazer ⇒ **Documento de Especificação**

(2) *Documento de Especificação* ⇒ *Projeto* - utiliza o documento de especificação e define como o comportamento especificado será obtido ⇒ **Documento de Arquitetura**

Engenharia Progressiva

Documento de Arquitetura ⇒ *Implementação* - Utiliza uma linguagem de programação ⇒ **Código**

Engenharia Progressiva

Processo **tradicional** de engenharia de software, caracterizado pelas atividades **progressivas do ciclo de vida**, que partem de um alto nível de abstração, para um baixo nível de abstração.

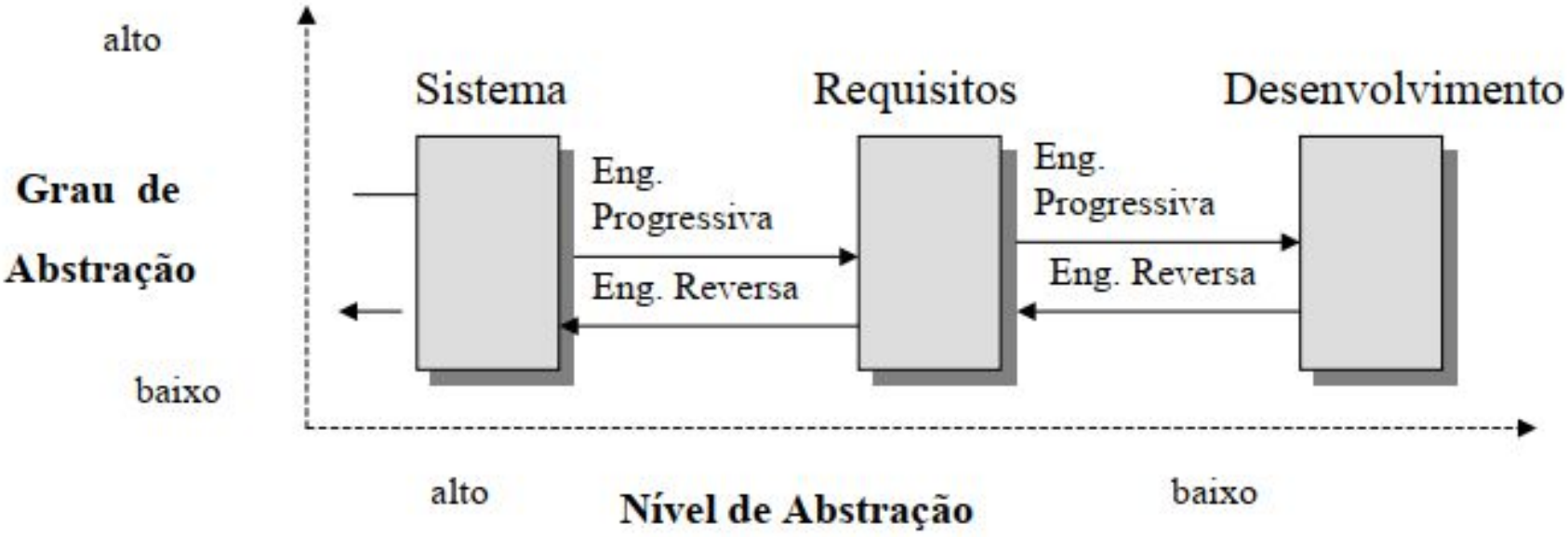
Mas é sempre assim?

- Sistemas sem documentação
- Dificuldade de manutenção
- Erros gerando outros erros
- Código duplicado

Engenharia Reversa

O processo **inverso** a Engenharia Progressiva, caracterizado pelas **atividades retroativas** do ciclo de vida, que partem de um **baixo** nível de **abstração** para um **alto** nível de **abstração**

Engenharia Progressiva x Engenharia Reversa



Engenharia Reversa

O termo “Engenharia Reversa” tem sua origem na análise de **hardware**, pois é comum a prática de decifrar projetos de produtos finalizados com intuito de **duplicá-los**.

Engenharia Reversa

O conceito de Engenharia Reversa de **Software** é similar. Porém, tradicionalmente o objetivo da dessa engenharia reversa é obter apenas um **entendimento do sistema**.

Engenharia Reversa

Processo de exame e compreensão do software existente, para recapturar ou recriar o projeto e decifrar os requisitos atualmente implementados pelo sistema, apresentando-os em um nível ou grau mais alto de abstração

Engenharia Reversa

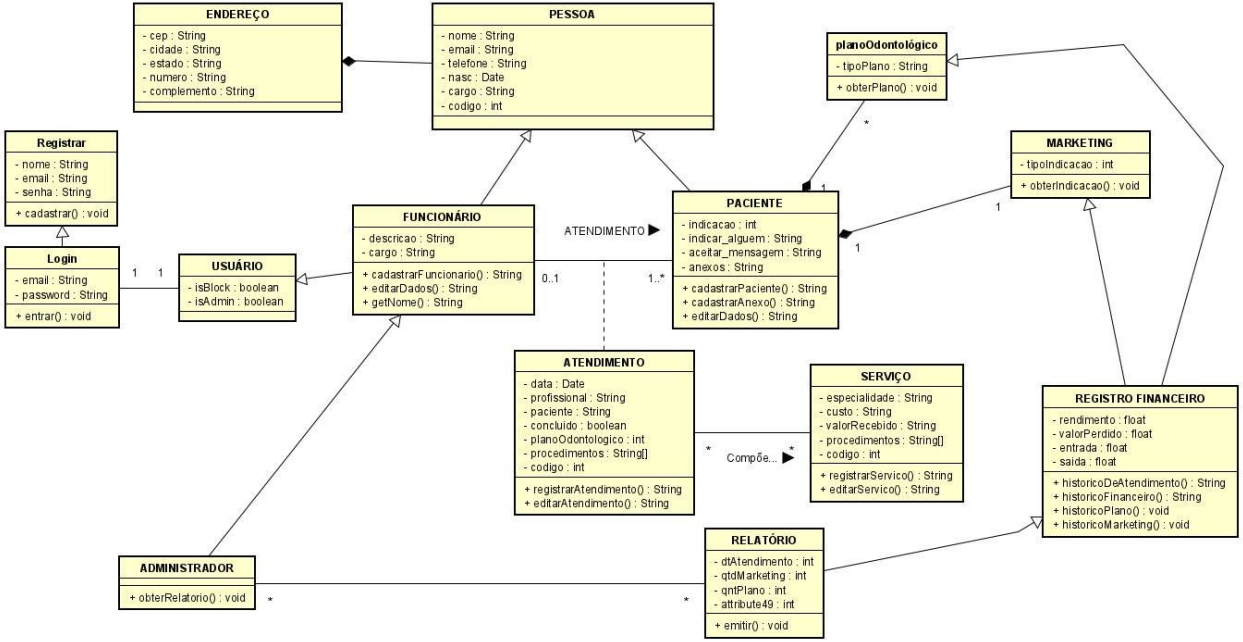
Por meio da engenharia reversa um software pode ser visualizado em diferentes níveis de abstração. Cada VISUALIZAÇÃO abstrai características próprias da fase do ciclo de vida correspondente à abstração.

Elementos da Engenharia Reversa

1) Nível de abstração

Conforme o nível de abstração aumenta, mais compreensíveis se tornam as informações

Elementos da Engenharia Reversa



Elementos da Engenharia Reversa

2) Completitude do processo

Refere-se ao nível de detalhes que é fornecido em cada nível de abstração

Elementos da Engenharia Reversa

3) Interatividade

Refere-se ao grau de participação do ser humano no processo de engenharia reversa

Conforme o nível de abstração aumenta, a interatividade deve aumentar ou a completitude será prejudicada

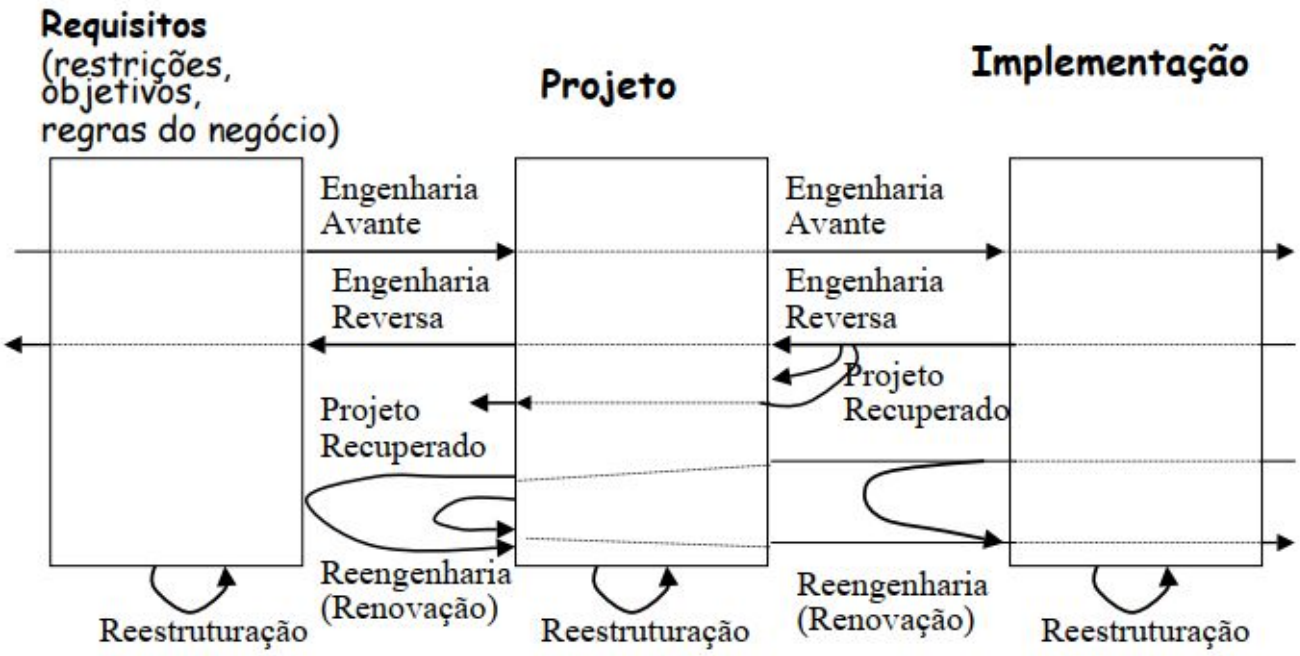
Elementos da Engenharia Reversa

4) Direcionalidade

Se a direcionalidade tem um **sentido único**, toda **informação** extraída a partir do **código** fonte é usada durante as **atividades de manutenção.**

Se a direcionalidade tem sentido **duplo**, a informação é usada para alimentar uma **ferramenta** de **reengenharia.**

Elementos da Engenharia Reversa



Entradas para Engenharia Reversa

Quais documentos utilizados para realizar a engenharia reversa?

- Código fonte
- Informações de usuário e/ou analista
- Documentação existente (manual do usuário, manual de sistema, fluxogramas, etc)

Engenharia Reversa

O que fazer com essas informações?

- Manutenção
- Mesmo paradigma e mudança de linguagem
- Mudança de paradigma (só modelo lógico)
- Mudança de paradigma e de linguagem
- Reengenharia

Engenharia Reversa

Reunir todas as informações de modo que sejam expressas através de alguma ferramenta disponível

- Pseudocódigos
- Diagrama de fluxo de dados (DFD)
- Outros métodos de análises existentes

Engenharia Reversa

Engenharia reversa x manutenção

As atividades de manutenção fornecem a motivação para muitas ferramentas de engenharia reversa. Essa motivação é proveniente da elevada proporção de tempo e custos despendida no entendimento e exame do software a ser mantido.

Engenharia reversa x manutenção

As atividades de **manutenção** fornecem a **motivação** para muitas ferramentas de engenharia reversa. Essa motivação é proveniente da elevada **proporção** de **tempo** e **custos** despendida no **entendimento** e exame do software a ser mantido.

Engenharia reversa x manutenção

Nas manutenções **adaptativas** (adequar o software a novo ambiente) e **evolutivas** (adicionar novas funcionalidades ao software), as técnicas de engenharia reversa são usadas **indiretamente**, através do fornecimento de **visões do software**, para localizar os componentes **onde** serão realizadas as **mudanças** e **adições** necessárias.

Engenharia reversa x manutenção

Para mudanças **preventivas** (redução de esforços em futuras mudanças), ferramentas de engenharia reversa podem fornecer um **discernimento** de onde e como realizar **mudanças** apropriadas, através da produção de visões do software.

Engenharia reversa x manutenção

Os maiores **benefícios** de engenharia reversa serão mais reconhecidos quando **manutenções futuras** tiverem como apoio a **documentação produzida** numa manutenção anterior.

Engenharia reversa x manutenção

Os maiores **benefícios** de engenharia reversa serão mais reconhecidos quando **manutenções futuras** tiverem como apoio a **documentação produzida** numa manutenção anterior.

Técnicas da Engenharia Reversa

- **Sem o código-fonte**
  - Análise do fluxo de dados
  - Desassemblar
  - Decompilar
- **Com o código-fonte**
  - Extrair informações
  - Código
  - Dados
  - Documentação
  - Outras fontes

Técnicas da Engenharia Reversa

- **Sem o código-fonte**
  - Análise do fluxo de dados
  - Desassemblar
  - Decompilar
- **Com o código-fonte**
  - Extrair informações
  - Código
  - Dados
  - Documentação
  - Outras fontes

Análise de fluxo de dados

Analisar o comportamento dos dados trafegados na na rede pode ajudar a produzir uma nova implementação do software que imita o mesmo comportamento. Isto é especialmente utilizado na engenharia reversa de drivers de dispositivos.

Desassemblar

Usando um **desassembler**, conseguimos obter a linguagem de máquina diretamente do programa. Isto funciona em qualquer programa de computador, mas pode levar um bom tempo, especialmente para alguém que não esteja acostumado ao código de máquina.

Decompilação

Neste método utiliza-se um **decompilador**, um programa que **tenta recriar o código-fonte** em uma linguagem de alto nível, tendo disponível apenas o código de máquina.

Tipos de Engenharia Reversa

- **Com o código-fonte**
  - Extrair informações
  - Código
  - Dados
  - Documentação
  - Outras fontes

Extrair Informações

O primeiro trabalho que se deve fazer é **coletar informações** sobre o sistema a ser estudado.

As informações podem ser extraídas de várias fontes: o **código fonte**, a **execução**, os **dados** (por exemplo, em banco de dados), a “documentação”, ou outras fontes.

Análise Estática

A primeira fonte, o código, é a mais usada. A análise do código é chamada também de análise estática (por oposição à análise dinâmica que é a execução do sistema).

Análise Estática

Quais são os **componentes** básicos do sistema: **arquivos**, rotinas, tipos, **variáveis**, classes, etc;

Relações de definição conectam um componente com seu conteúdo (onde ele se encontra);

Relações de **referência** conectam um componente com aqueles que o usam (ex. se uma rotina A chamar uma outra rotina B, então **A depende de B**)

Análise Estática

Ferramentas para fazer essa análise são chamadas de “parser” (análise sintática). O “parsing” é a primeira etapa da compilação do código fonte. Para fazer isso, é preciso conhecer a sintaxe da linguagem de programação usada. Dependendo das necessidades, pode-se usar parsers específicos que vão procurar só um tipo particular de informação.